

EXECUTIVE CONCEPT NOTE — TERRA AGRI

Created by	Moses Jaguar
Assignee	Team Media R2C
Priority	Highest
Date Added	@May 21, 2026
Deadline	@May 22, 2026

Terra-Agri: *Bridging the gap between traditional wisdom and data-driven agriculture.*

1. Overview

Terra-Agri adalah inovasi *Decision Support System* (Sistem Pendukung Keputusan) *hybrid* yang dirancang untuk mendemokratisasi pertanian presisi bagi petani konvensional. Sistem ini mengubah kebiasaan bertani berbasis "insting" menjadi berbasis data spasial. Melalui integrasi perangkat akuisisi data portabel (**Agri Wand**) dan stasiun komputasi lokal (**Terra Core**), Terra-Agri memformulasikan rekomendasi komoditas yang paling ideal serta menyusun protokol optimasi tanah yang spesifik. Dengan mengedepankan arsitektur *Edge-Computing* dan *Explainable AI* (XAI), Terra-Agri menghadirkan teknologi yang transparan, andal di area minim sinyal, dan secara langsung menjawab tantangan ketahanan pangan global.

2. Problem Statement

Sektor pertanian konvensional saat ini menghadapi paradoks inovasi. Di satu sisi, ancaman degradasi lahan akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak terukur semakin nyata. Di sisi lain, adopsi teknologi *Smart Farming* di kalangan petani konvensional terhambat oleh tiga faktor utama:

1. **Kebutaan Spasial:** Petani melakukan pemupukan secara merata ("pukul rata") dan memilih komoditas tanpa mengetahui profil hara aktual di berbagai kuadran lahan.
2. **Keterbatasan Infrastruktur (Blind Spots):** Sebagian besar sistem *Internet of Things* (IoT) pertanian bergantung sepenuhnya pada *Cloud*. Solusi ini kerap gagal saat diimplementasikan di area pedesaan yang minim sinyal internet.
3. **Krisis Kepercayaan terhadap AI (The Black Box Problem):** Petani enggan mematuhi instruksi mesin tanpa alasan yang logis. Sistem yang ada kerap hanya memberi perintah tanpa penjelasan konseptual mengenai *mengapa* keputusan tersebut diambil.

3. Solution

Untuk menjawab tantangan di atas, Terra-Agri membagi ekosistemnya menjadi dua entitas fungsional yang bekerja secara terintegrasi dan mulus:

- **Agri Wand (Mobilitas & Akuisisi):**

Sebuah instrumen genggam portabel (*handheld*) untuk mengumpulkan data. Dilengkapi serangkaian sensor tanah komprehensif dan pelacak lokasi (GPS), perangkat ini memungkinkan petani memindai lahan (skala 2 hingga 5 hektar) secara fleksibel tanpa batasan titik sampel. Data dikumpulkan dan disimpan secara terstruktur secara luring (*offline*) di dalam perangkat.

- **Terra Core (Komputasi & Pemetaan):**

Berfungsi sebagai stasiun pusat (*base station*) yang ditempatkan di area fasilitas petani. Saat *Agri Wand* dikembalikan untuk pengisian daya, seluruh data survei lapangan disinkronisasikan secara nirkabel ke *Terra Core*. Stasiun ini mengambil alih beban komputasi berat, merender peta kondisi lahan, dan merumuskan rekomendasi tindakan.

4. Alignment with Sustainable Development Goals (SDGs)

Terra-Agri dirancang sebagai katalis teknologi untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan global, dengan fokus intervensi pada:

- **SDG 2: Zero Hunger (Tanpa Kelaparan):** Memaksimalkan produktivitas hasil panen dan ketahanan pangan dengan memastikan komoditas yang ditanam sesuai dengan profil iklim dan tanah.
- **SDG 12: Responsible Consumption & Production (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab):** Menghentikan siklus pemborosan pupuk kimia berlebih melalui protokol optimasi lahan yang presisi, mereduksi biaya operasional sekaligus meminimalkan residu bahan kimia.
- **SDG 15: Life on Land (Ekosistem Daratan):** Berkontribusi langsung pada restorasi dan pencegahan degradasi tanah, mengembalikan keseimbangan pH dan mencegah salinitas ekstrem akibat eksploitasi lahan yang buta data.

5. Socio-Economic Feasibility

Terra-Agri menawarkan model *Return on Investment* (ROI) yang sangat nyata bagi petani. Pengurangan biaya pembelian pupuk kimia yang tidak perlu, dikombinasikan dengan peningkatan rasio keberhasilan panen berkat rekomendasi komoditas yang presisi, menjadikan sistem ini bukan sebagai beban pengeluaran, melainkan aset investasi modal (*Capital Expenditure*) yang menguntungkan. Skalabilitasnya memungkinkan kepemilikan individu maupun kolektif melalui Kelompok Tani (Gapoktan).

6. Strategic Impact

Implementasi Terra-Agri memberikan dampak multi-sektoral yang terukur:

- **Dampak Ekonomi:** Optimalisasi lahan memastikan komoditas yang ditanam memiliki peluang hidup tertinggi. Selain itu, rekomendasi tindakan spasial memangkas pemborosan pupuk kimia hingga 30%, meningkatkan margin keuntungan petani secara langsung.
- **Dampak Lingkungan:** Mencegah degradasi tanah lebih lanjut melalui pemupukan presisi, berkontribusi langsung pada praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab serta pemeliharaan ekosistem darat secara berkelanjutan.